Cuestionario de autoevaluación

Diagonalización, valores y vectores propios, discos de Gershgorin y forma de Jordan

Geometría y Álgebra Lineal

Versión estudiante

Instrucciones

Responda las 12 preguntas de verdadero/falso y las 6 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y resultados de referencia

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (o $\mathbb{C}^{n\times n}$) la matriz de un operador T en alguna base.

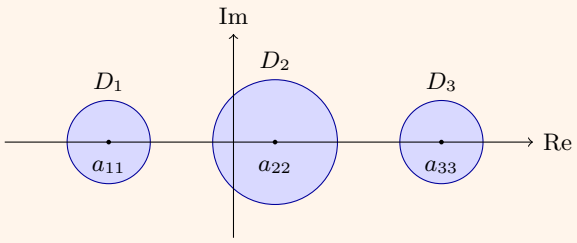
Valores y vectores propios. λ es *valor propio* de A si existe $v \neq 0$ con $Av = \lambda v$; tal v es un *vector propio*. El subespacio propio es $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. Se llama *multiplicidad algebraica* $m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ a la multiplicidad de λ como raíz de $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, y *multiplicidad geométrica* a $m_{\mathrm{g}}(\lambda) = \dim E_\lambda$. Siempre vale $1 \leq m_{\mathrm{g}}(\lambda) \leq m_{\mathrm{a}}(\lambda)$.

Diagonalización. A es *diagonalizable* si es semejante a una matriz diagonal, es decir, si existe una base de vectores propios. Notación: $\operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ es la matriz cuya diagonal principal es $a_1, \ldots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; con bloques cuadrados $A_1, \ldots, A_r$, $\operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_r)$ es la matriz diagonal por bloques correspondiente.

Discos de Gershgorin. Para cada fila i se define el radio $R_i = \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ y el disco

$$D_i = \{\, z \in \mathbb{C} \;:\; |z - a_{ii}| \leq R_i \,\}.$$

Teorema de Gershgorin: todo valor propio de A pertenece a $D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n$. *Segundo teorema:* si la unión de k discos es disjunta de la unión de los $n - k$ restantes, esa unión contiene exactamente k valores propios (contados con multiplicidad algebraica).



Los discos se centran en las entradas diagonales; el radio mide cuánto se aparta la fila de ser diagonal.

Forma de Jordan. $J_k(\lambda)$ denota el bloque de Jordan de tamaño k con λ en la diagonal principal y 1 en la *subdiagonal*, es decir, inmediatamente por debajo de la diagonal; por ejemplo $J_3(\lambda) = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$. Toda matriz compleja es semejante a una matriz diagonal por

bloques de Jordan, única salvo el orden de los bloques. Para cada λ: el *número* de bloques es $m_{\mathrm{g}}(\lambda)$, la *suma de los tamaños* es $m_{\mathrm{a}}(\lambda)$, y la cantidad de bloques de tamaño mayor o igual que k es

$$\dim\ker(A-\lambda I)^k - \dim\ker(A-\lambda I)^{k-1}.$$

En particular, A es diagonalizable si y solo si todos los bloques tienen tamaño 1×1.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Una matriz $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ es diagonalizable si y solo si tiene n valores propios distintos.

VF2. Vectores propios asociados a valores propios *distintos* son siempre linealmente independientes.

VF3. A es diagonalizable si y solo si $m_{\mathrm{g}}(\lambda)=m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ para todo valor propio λ (suponiendo que χ_A tiene todas sus raíces en el cuerpo).

VF4. Toda matriz diagonalizable es invertible.

VF5. A y A^t tienen los mismos valores propios y también los mismos vectores propios.

VF6. Toda matriz compleja es diagonalizable.

VF7. Todos los valores propios de A pertenecen a la unión de los discos de Gershgorin $D_1\cup\cdots\cup D_n$.

VF8. Cada disco de Gershgorin contiene al menos un valor propio de A.

VF9. Si A es estrictamente diagonal dominante por filas, es decir $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$ para todo i, entonces A es invertible.

VF10. Una matriz nilpotente no nula (es decir, $N\neq 0$ con $N^k=0$ para algún k) nunca es diagonalizable.

VF11. La suma de los valores propios de A, contados con multiplicidad algebraica, es igual a $\operatorname{tr}A$, y su producto es igual a $\det A$.

VF12. Si A es diagonalizable, entonces A^2 también lo es; y recíprocamente, si A^2 es diagonalizable, entonces A lo es.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea $A=\begin{pmatrix}5 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$. Un vector propio de A asociado al valor propio $\lambda=6$ es:

(a) $(1,-1)$
(b) $(4,1)$
(c) $(1,4)$

(d) $(6, 1)$

MO2. Sea $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ con $\chi_A(\lambda) = (\lambda-2)^3(\lambda-5)$ y $\dim\ker(A-2I) = 2$. La forma de Jordan de A es:

(a) $\operatorname{diag}(2, 2, 2, 5)$
(b) $\operatorname{diag}\big(J_3(2),\, J_1(5)\big)$
(c) $\operatorname{diag}\big(J_2(2),\, J_1(2),\, J_1(5)\big)$
(d) $\operatorname{diag}\big(J_2(2),\, J_2(5)\big)$

MO3. Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$. Usando los discos de Gershgorin por filas, ¿cuál afirmación es correcta?

(a) Los valores propios son exactamente 4, -3 y 8.
(b) Los discos son disjuntos, luego cada uno contiene exactamente un valor propio y A es invertible.
(c) Todos los valores propios son positivos.
(d) No puede descartarse que A sea singular, pues Gershgorin no informa sobre el 0.

MO4. Sea A una matriz con único valor propio λ, tal que

$$\dim\ker(A-\lambda I) = 3, \qquad \dim\ker(A-\lambda I)^2 = 5, \qquad \dim\ker(A-\lambda I)^3 = 6 = m_{\mathrm{a}}(\lambda).$$

Los tamaños de los bloques de Jordan asociados a λ son:

(a) 3, 2, 1
(b) 2, 2, 2
(c) 3, 3
(d) 4, 1, 1

MO5. ¿Cuál de las siguientes matrices **no** es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$?

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
(b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
(c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$
(d) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

MO6. Sean $A, B \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ con el mismo polinomio característico $(\lambda-1)^4$, ambas distintas de la identidad y tales que $(A-I)^2 = 0$ y $(B-I)^2 = 0$. Entonces:

(a) A y B son necesariamente semejantes, pues coinciden el polinomio característico y la relación que anulan.
(b) A y B no son semejantes en ningún caso.
(c) Puede ocurrir que no sean semejantes: falta conocer $\dim\ker(A-I)$.
(d) A y B son ambas diagonalizables.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, la matriz que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		
VF7		
VF8		
VF9		
VF10		
VF11		
VF12		

Pregunta	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	MO6
Opción						

Clave de autocorrección

VF1	VF2	VF3	VF4	VF5	VF6	VF7	VF8	VF9	VF10	VF11	VF12
F	V	V	F	F	V	V	F	V	V	V	F

MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	MO6
(b)	(c)	(b)	(a)	(c)	(c)

Si erró alguna, revise: VF1, VF3 y MO5, el criterio de diagonalizabilidad $m_{\mathrm{g}}(\lambda) = m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ y por qué "n valores propios distintos" es suficiente pero no necesario. VF4 y VF5, qué se conserva y qué no: el 0 como valor propio decide la invertibilidad, y la trasposición conserva los valores propios pero no los vectores propios. VF7, VF8 y MO3, el enunciado exacto de Gershgorin: la conclusión es sobre la *unión* de los discos, y solo un disco aislado aloja con seguridad un valor propio. VF10, VF12 y MO5, por qué una nilpotente no nula no puede diagonalizarse y por qué elevar a una potencia puede ocultar esa obstrucción. VF11, la relación entre traza, determinante y valores propios, útil para verificar cualquier cálculo. MO2, MO4 y MO6, la lectura de la forma de Jordan: número de bloques $= m_{\mathrm{g}}$ y suma de tamaños $= m_{\mathrm{a}}$.